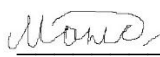


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫК ПРОЛОГ. ПРОСТЕЙШИЕ ПРОГРАММЫ
Отчет по практической работе по дисциплине «Интеллектуальные системы»

Студент гр. 545-М

 Д.Ю. Мандриков

«26» марта 2026 г.

Руководитель

К.т.н., доцент каф ЭМИС

_____ Н.Ю. Истомина

оценка

«__» _____ 2026 г.

Томск 2026

Практическая работа №2

«Введение в язык ПРОЛОГ. Простейшие программы»

Цель работы: изучение вопросов построения простейших программ на языке Пролог и изучение машины логического вывода на примере PIE Visual Prolog.

Краткие теоретические сведения.

Программирование в логических языках состоит в описании модели рассматриваемой предметной области. Модель строится в терминах объектов и отношений. Отношения между объектами могут быть заданы в виде фактов и правил. Факт – это некоторое утверждение, истинность которого считается доказанной. Простейшая ПРОЛОГ-программа состоит из одного факта и имеет следующий вид: А. что интерпретируется следующим образом: «утверждение А выполнимо», «факт А имеет место», «А истинно». Точка в конце предложения обязательна и пролог программе выполняет роль дизъюнкции.

Обращение к ПРОЛОГ-программе, в классическом варианте и в машине вывода PIE Visual Prolog, организовано с помощью вопросов. Пример обращения: ? - R. Интерпретация этого предложения такова: «выполнимо ли утверждение R ?», «имеет ли место факт R ?», «истинно ли R ?».

В ПРОЛОГе принята следующая концепция: «отсутствие факта означает его неудачное выполнение», поэтому, если программа состоит из одного факта «А.», а вопрос задан «?- В.», то ответом будет «нет» («неудача», «ложь», «No»), если же задан вопрос «?- А.», то ответом будет «да» («удача», «истина», «Yes»).

Следующий уровень сложности ПРОЛОГ-программы связан с рассмотрением новой конструкции языка, называемой правилом. Правило имеет следующий вид: А:- В1, В2, ... , Вn.

Состоит правило из двух частей, разделенных конструкцией «:- », которую можно читать как «если». Левая часть правила («А») называется

заголовком (головой предложения) и является атомарной формулой. Правая часть правила называется телом правила и представляет собой конечное множество целей, возможно пустое, здесь $B_1, B_2, \dots, B_n$ – факты либо правила, соединенные в единую конструкцию символами « , ». Таким образом, символ « , » означает в теле правила связку «и» (конъюнкцию). Интерпретируется правило следующим образом: «утверждение А выполнимо, если выполнимы все $B_1, B_2, \dots, B_n$ », «заключение А имеет место, если имеют место одновременно и B_1 , и $B_2, \dots$, и B_n », «А истинно, если истинны все $B_1, B_2, \dots, B_n$ ».

Используя понятие процедуры, ПРОЛОГ-программу, имеющую вид: А:- B_1, B_2 . А:- B_3, B_4 . можно прочитать следующим образом: если при выполнении процедуры А успешно выполнены процедуры B_1 и B_2 , то процедура А выполнена успешно; если хотя бы одна из процедур B_1 или B_2 завершилась неуспешно, $B_1 \text{ A } B_2 \text{ B}_n \dots$ то выполняется второе предложение процедуры А, и соответственно выполняются процедуры B_3 и B_4 ; если обе эти процедуры закончены успешно, то процедура А успешно завершена, в противном случае выполнение процедуры А завершается неуспехом. Таким образом, правила в процедуре связаны связкой «или» (дизъюнкция).

Формулировка заданий с полученными результатами.

Согласно варианту, получен следующий набор высказываний – если некто бизнесмен, то он любит считать деньги. Если он любит считать деньги, то деньги у него есть. Олег мужчина. Если он мужчина, то у него черная машина. Если у него есть деньги, то у него дорогая машина. Олег бизнесмен. Если дорогая машина, то Феррари. Если он выберет черную машину, то это будет или Феррари, или Волга. Доказать: у Олега черная Феррари.

Выделим следующие утверждения:

- А – бизнесмен;
- В – любит считать деньги;
- С – есть деньги;
- D – Олег (мужчина);

- E – мужчина;
- F – черная машина;
- G – дорогая машина;
- H – Феррари;
- I – Волга;
- J – выберет черную машину.

Программа на языке Пролог и результат обращения к диалоговому окну представлены на рисунке 1.

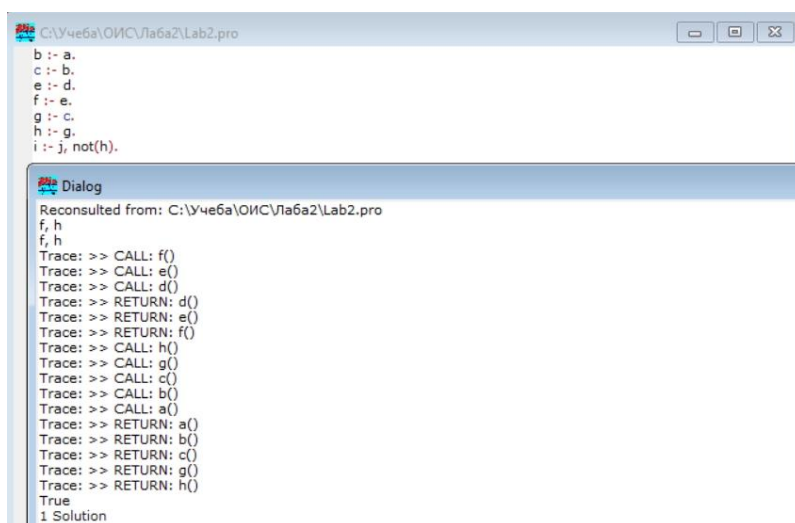


Рисунок 1 – Скриншот программы и вывода

Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что утверждение: у Олега черная Феррари, справедливо. Граф И-ИЛИ представлен на рисунке 2.

Выводы к лабораторной работе: изучены вопросы построения простейших программ на языке Пролог и изучены машины логического вывода на примере PIE Visual Prolog.

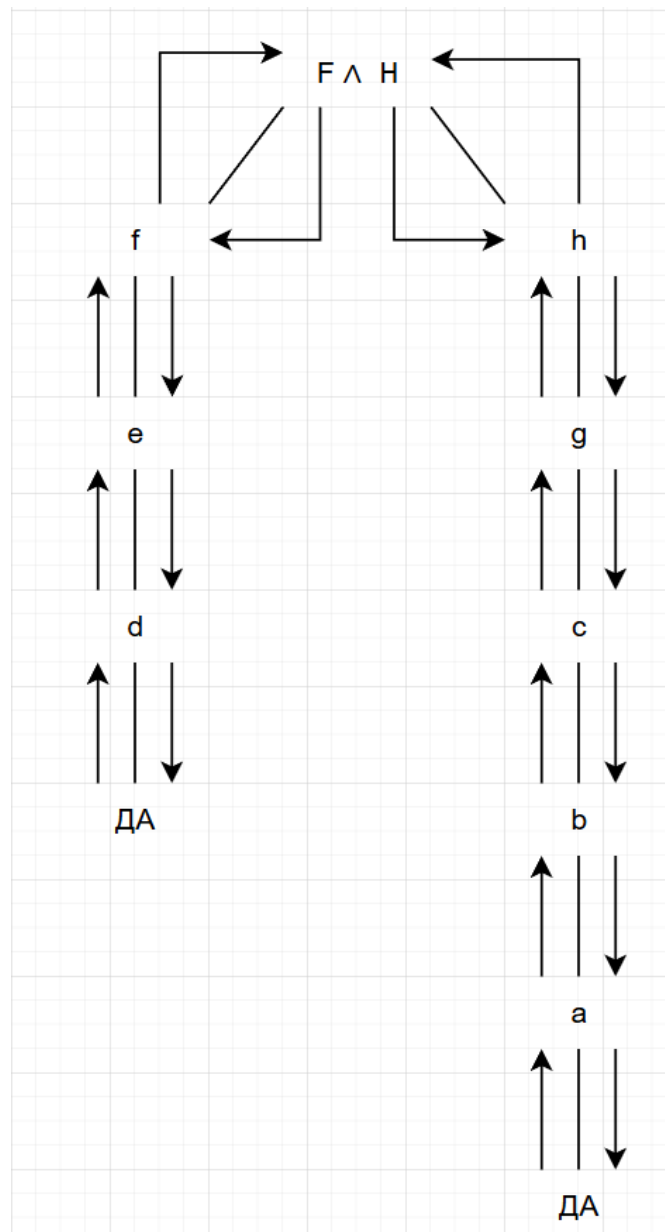


Рисунок 2 – Граф поиска решения